Paskaita 9

Hamiltono–Jakobio teorija ir veiksmo bei kampo kintamieji

Tikslai. *Aštuntąją paskaitą (8) baigėme klausimu. Nuo laiko priklausanti generuojančioji funkcija F_2 paverčia H Hamiltono lygtis naujojo hamiltoniano $K = H + \partial F_2/\partial t$ Hamiltono lygtimis. Jei kuri nors F_2 paverstų K nuliu, naujosios koordinatės būtų pastovios ir judėjimas būtų išspręstas. Dabar atsakysime į šį klausimą. Sąlyga funkcijai F_2 yra viena pirmosios eilės dalinių išvestinių lygtis* – Hamiltono–Jakobio lygtis. *Jos n parametrų sprendinių šeima su neišsigimusia mišriųjų išvestinių matrica duoda judėjimus (Jakobio teorema). Tokias šeimas randame atskirdami kintamuosius; centrinei jėgai taip randami parametrai yra energija ir judesio kiekio momentas. Vienam laisvės laipsniui panašų tikslą galima pasiekti visoje uždarų orbitų srityje iškart: taip gauname* veiksmą *ir* kampą, *kurių koordinatėmis kiekvienas svyravimas tampa tolygiu sukimusi. Periodas lygus veiksmo išvestinei pagal energiją, padaugintai iš 2π. Švytuoklei tai paaiškina, kodėl pirmosios paskaitos (1) periodas ties separatrikse diverguoja, o veiksmas – ne.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Atkurti judėjimus iš pilnojo Hamiltono–Jakobio integralo.
- Atskirti Hamiltono–Jakobio lygties kintamuosius centrinei jėgai.
- Konstruoti veiksmo ir kampo koordinates vieno laisvės laipsnio sistemos periodinių orbitų žiede.

9.1 Hamiltono–Jakobio lygtis

Tegul $F_2(q, P, t)$ yra C^∞ klasės funkcija, kuriai $\det(\partial^2 F_2/\partial q\,\partial P) \neq 0$, naudojama šakoje kaip 8.12 teoremoje. Pagal tą teoremą C^1 klasės trajektorija šakoje tenkina H Hamiltono lygtis tada ir tik tada, kai jos atvaizdas naujomis koordinatėmis tenkina hamiltoniano $K = H + \partial F_2/\partial t$ Hamiltono lygtis (8.19). Jei $K \equiv 0$, jos yra $\dot{Q} = 0$ ir $\dot{P} = 0$: kiekvienas judėjimas yra vienas naujųjų koordinačių taškas, o lygtys (8.17), grąžinančios į (q, p), duoda patį judėjimą.

Ko sąlyga $K \equiv 0$ reikalauja iš F_2? Pagal (8.17) senasis impulsas $p = \partial F_2/\partial q$, todėl $K = H(q, \partial F_2/\partial q, t) + \partial F_2/\partial t$. Fiksuokime P ir rašykime $S(q, t) = F_2(q, P, t)$. Tada $K \equiv 0$ reiškia, kad kiekviename (q, t), kurį pasiekia šaka,

$$\frac{\partial S}{\partial t} + H\left(q, \frac{\partial S}{\partial q}, t\right) = 0. \tag{9.1}$$

Tai *Hamiltono–Jakobio lygtis*: viena pirmosios eilės dalinių išvestinių lygtis vienai $n + 1$ kintamųjų funkcijai $S(q, t)$.

Naujasis impulsas P į (9.1) neįeina; jis tik žymi sprendinį. Taigi aštuntosios paskaitos (8) klausimui reikia (9.1) sprendinių šeimos, priklausančios nuo n parametrų. Skyriuje 9.2 parodysime, kaip tokia šeima duoda judėjimus, o §9.3 – kaip ją rasti. Žymėjimas S atspindi ryšį su veikimu. Fiksuokime pradinį tašką ir laiką. Tarkime, kad judėjimas iš ten į kiekvieną artimą (q,t) yra vienintelis ir glodžiai priklauso nuo (q,t); tada jo veikimas, laikomas (q,t) funkcija, yra (9.1) sprendinys (Arnold, §46).

9.2 Pilnieji integralai ir Jakobio teorema

Funkcija F_2 iš §9.1 yra (9.1) sprendinių šeima, žymima naujaisiais impulsais P. Kitas apibrėžimas nusako, kokios šeimos reikia.

Apibrėžimas 9.1 (Pilnasis integralas). Tegul $G \subseteq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ ir $A \subseteq \mathbb{R}^n$ yra atviros aibės. *Pilnasis* (9.1) *integralas* aibėje $G \times A$ yra C^∞ klasės funkcija $S(q,\alpha,t)$, tenkinanti (9.1) kiekvienam fiksuotam $\alpha \in A$ ir sąlygą

$$\det \frac{\partial^2 S}{\partial q\, \partial \alpha} \neq 0 \qquad \text{visoje } G \times A. \tag{9.2}$$

Pilnasis integralas nėra bendrasis (9.1) sprendinys, kuris priklauso nuo laisvai pasirenkamos funkcijos. Tai n parametrų šeima, reikalinga Jakobio teoremai. Adityvioji konstanta funkcijoje S prie šių parametrų neskaičiuojama, nes ji nekeičia nei (9.1), nei (9.2).

Teorema 9.2 (Jakobio teorema). *Tegul S yra pilnasis integralas aibėje $G \times A$. Fiksuokime $\alpha \in A$ ir $(q_*, t_*) \in G$, apibrėžkime $\beta = \partial S/\partial\alpha(q_*, \alpha, t_*)$. Tada*

1. *lygtys*
$$\frac{\partial S}{\partial \alpha_j}(q,\alpha,t) = \beta_j \qquad (j = 1,\dots,n) \tag{9.3}$$
taško t_* aplinkoje nustato vienintelę C^∞ klasės kreivę $t \mapsto q(t)$, kuriai $q(t_*) = q_*$;
2. *su $p(t) = \partial S/\partial q\big(q(t),\alpha,t\big)$ pora $\big(q(t),p(t)\big)$ tenkina H Hamiltono lygtis.*

Įrodymas. (1) Nagrinėkime $F(q,t) = \partial S/\partial\alpha(q,\alpha,t) - \beta$. Šis atvaizdavimas yra C^∞ klasės; jo matrica $\partial F/\partial q = \partial^2 S/\partial\alpha\,\partial q$ apverčiama pagal (9.2), o $F(q_*,t_*) = 0$. Taikome neišreikštinės funkcijos teoremą.

(2) Diferencijuojame (9.3) išilgai kreivės:

$$\sum_k \frac{\partial^2 S}{\partial \alpha_j \partial q_k}\,\dot q_k + \frac{\partial^2 S}{\partial \alpha_j \partial t} = 0. \tag{9.4}$$

Dabar pačią Hamiltono–Jakobio lygtį, kuri tapatingai galioja (q,α,t) atžvilgiu, diferencijuojame pagal α_j:

$$\frac{\partial^2 S}{\partial t\,\partial \alpha_j} + \sum_k \frac{\partial H}{\partial p_k}\Big(q, \frac{\partial S}{\partial q}, t\Big)\frac{\partial^2 S}{\partial q_k \partial \alpha_j} = 0. \tag{9.5}$$

Atėmę (9.5) iš (9.4) ties $q = q(t)$ gauname

$$\sum_k \frac{\partial^2 S}{\partial \alpha_j \partial q_k}\Big(\dot q_k - \frac{\partial H}{\partial p_k}\Big) = 0 \qquad (j = 1,\dots,n), \tag{9.6}$$

o pagal (9.2) matrica apverčiama, todėl $\dot q = \partial H/\partial p$.

Impulsams diferencijuojame (9.1) pagal q_j:

$$\frac{\partial^2 S}{\partial t\,\partial q_j} + \frac{\partial H}{\partial q_j} + \sum_k \frac{\partial H}{\partial p_k}\frac{\partial^2 S}{\partial q_k \partial q_j} = 0.$$

Tada, taikydami šią lygybę ir $\dot q_k = \partial H/\partial p_k$, gauname

$$\dot p_j = \sum_k \frac{\partial^2 S}{\partial q_j \partial q_k}\dot q_k + \frac{\partial^2 S}{\partial q_j \partial t} = \sum_k \frac{\partial^2 S}{\partial q_j \partial q_k}\frac{\partial H}{\partial p_k} - \frac{\partial H}{\partial q_j} - \sum_k \frac{\partial H}{\partial p_k}\frac{\partial^2 S}{\partial q_k \partial q_j} = -\frac{\partial H}{\partial q_j},$$

čia abi sumos susiprastina, nes S antrosios išvestinės komutuoja. ∎

Pilnumo sąlygą (9.2) taikėme du kartus. Ji duoda kreivę $q(t)$ pagal neišreikštinės funkcijos teoremą ir leidžia panaikinti matricą lygybėje (9.6). Be jos abu žingsniai gali negalioti. Kai $H = (p_1^2 + p_2^2)/2$, pilnojo integralo $S = \alpha\cdot q - \frac12 |\alpha|^2\, t$ mišrioji išvestinė yra vienetinė matrica, o (9.3) duoda $q = \beta + \alpha t$. Jei vietoj to $\partial^2 S/\partial\alpha\,\partial q$ rangas yra $r < n$, tai (9.6) tėra r nepriklausomų sąlygų dydžiui $\dot q - \partial H/\partial p$. Tam pačiam H lygties (9.1) sprendinio $S = \alpha_1 q_1 - \frac12\alpha_1^2 t + f(\alpha_2)$ su bet kuria glodžia f rangas yra 1. Jo lygtys (9.3) yra $q_1 - \alpha_1 t = \beta_1$ ir $f'(\alpha_2) = \beta_2$: jos reikalauja $\dot q_1 = \alpha_1$, bet nenustato $q_2(t)$.

Kalbant §9.1 terminais, Jakobio teorema atsako į šios paskaitos klausimą. Pilnasis integralas yra 2-ojo tipo generuojančioji funkcija $F_2(q,P,t) = S(q,P,t)$ su naujuoju impulsu $P = \alpha$: ji yra C^∞ klasės, o (9.2) yra 8.10 teiginio determinanto sąlyga. Taigi kiekvienam fiksuotam t ji generuoja kanoninį atvaizdavimą kiekvieno taško aplinkoje. Naujoji padėtis yra $Q = \partial S/\partial\alpha = \beta$, o naujasis hamiltonianas $K = H + \partial S/\partial t = 0$ pagal (9.1). Todėl $2n$ skaičių (α,β) pastovūs kiekviename judėjime, liekančiame šakoje; (9.3) kartu su $p = \partial S/\partial q$ yra atvirkštinis koordinačių keitimas. Kaip ir 8.12 teoremoje, viskas lokalu: teiginys galioja šakoje, o pilnasis integralas, rastas vienoje (q,t) srityje, nebūtinai tęsiamas už jos ribų.

9.3 Nuo laiko nepriklausantys hamiltonianai ir kintamųjų atskyrimas

Kai $\partial_t H = 0$, pilnojo integralo galime ieškoti pavidalu

$$S(q,\alpha,t) = W(q,\alpha) - E(\alpha)\,t. \tag{9.7}$$

Tada $\partial_t S = -E(\alpha)$, o (9.1) virsta *nuo laiko nepriklausančia* Hamiltono–Jakobio lygtimi

$$H\Big(q, \frac{\partial W}{\partial q}\Big) = E(\alpha), \tag{9.8}$$

o pilnumo sąlyga (9.2) tampa $\det(\partial^2 W/\partial q\,\partial\alpha) \neq 0$. Lygtys (9.3) tampa

$$\frac{\partial W}{\partial \alpha_j}(q,\alpha) - \frac{\partial E}{\partial \alpha_j}(\alpha)\,t = \beta_j. \tag{9.9}$$

Paprastai patogu imti pačią $\alpha_1 = E$, kai E gali būti parametras; tada pirmoji (9.9) lygtis yra $\partial W/\partial E - t = \beta_1$, duodanti t kaip q funkciją – *kvadratūrą*, žinomos funkcijos integralą. Likusios $n-1$ lygtys $\partial W/\partial\alpha_j = \beta_j$ aprašo orbitą be laiko.

Pavyzdys 9.3 (Osciliatorius). Tegul $H = p^2/2m + \frac12 m\nu^2 q^2$, imkime vieną parametrą $\alpha = E > 0$. Intervale $|q| < \sqrt{2\alpha/m\nu^2}$, kuriame pošaknis $2m\alpha - m^2\nu^2 q^2$ teigiamas, lygties (9.8) šaka $W' > 0$ yra

$$W(q,\alpha) = \frac{q}{2}\sqrt{2m\alpha - m^2\nu^2 q^2} + \frac{\alpha}{\nu}\arcsin\Big(q\nu\sqrt{\tfrac{m}{2\alpha}}\Big). \tag{9.10}$$

Jos mišrioji išvestinė $\partial^2 W/\partial q\,\partial\alpha = m/\sqrt{2m\alpha - m^2\nu^2 q^2} = m/p$ šiame intervale teigiama, todėl $S = W - \alpha t$ yra pilnasis integralas bet kurioje atvirų aibių sandaugoje $G \times A$, kurioje $|q| < \sqrt{2\alpha/m\nu^2}$. Funkcijos W išvestinė pagal α yra $\arcsin\bigl(q\nu\sqrt{m/2\alpha}\bigr)/\nu$, todėl (9.9) užrašome $\arcsin\bigl(q\nu\sqrt{m/2\alpha}\bigr) = \nu(t+\beta)$, t.y.

$$q(t) = \sqrt{\frac{2\alpha}{m\nu^2}}\,\sin\bigl(\nu(t+\beta)\bigr) \qquad \text{kai } |\nu(t+\beta)| < \frac{\pi}{2}. \tag{9.11}$$

Tai energijos α judėjimas toje svyravimo pusėje, kur $p = m\dot q$ teigiamas – būtent tokią šaką pasirinkome. Kitą pusę duoda šaka $W' < 0$. Pilnasis integralas vienu metu aprašo vieną judėjimo lanką.

Kintamųjų atskyrimas

Vienas būdas rasti pilnąjį integralą – ieškoti W kaip atskirų koordinačių funkcijų sumos. Ar taip atskirti galima, priklauso nuo koordinačių. Centrinei jėgai tinka sferinės koordinatės.

Tegul $\mathcal{L} = \frac12 m\,|\dot{\mathbf q}|^2 - V(|\mathbf q|)$ aibėje $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$, kaip 3.16 teiginyje. Naudojame sferines koordinates (r,ϑ,φ) – spindulį, polinį kampą $0 < \vartheta < \pi$ ir azimutą φ. Tuomet $\mathcal{L} = \frac12 m\bigl(\dot r^2 + r^2\dot\vartheta^2 + r^2\sin^2\vartheta\,\dot\varphi^2\bigr) - V(r)$, todėl $p_r = m\dot r$, $p_\vartheta = mr^2\dot\vartheta$, $p_\varphi = mr^2\sin^2\vartheta\,\dot\varphi$ ir

$$H = \frac{1}{2m}\Bigl(p_r^2 + \frac{p_\vartheta^2}{r^2} + \frac{p_\varphi^2}{r^2\sin^2\vartheta}\Bigr) + V(r). \tag{9.12}$$

Teiginys 9.4 (Kintamųjų atskyrimas centrinei jėgai)**.**

1. Atskirtosios lygtys. *Tegul $W = W_r(r) + W_\vartheta(\vartheta) + W_\varphi(\varphi)$ tenkina $H(q,\nabla W) = E$, kai H duotas (9.12). Tada W'_φ yra konstanta α_φ, o su konstanta α_ϑ*

$$\Bigl(\frac{\mathrm dW_\vartheta}{\mathrm d\vartheta}\Bigr)^2 + \frac{\alpha_\varphi^2}{\sin^2\vartheta} = \alpha_\vartheta^2, \qquad \Bigl(\frac{\mathrm dW_r}{\mathrm dr}\Bigr)^2 = 2m\bigl(E - V(r)\bigr) - \frac{\alpha_\vartheta^2}{r^2}. \tag{9.13}$$

   Atvirkščiai, bet kuri tokio pavidalo W, gauta iš (9.13), tenkina $H(q,\nabla W) = E$.

2. Pilnasis integralas. *Jungiojoje koordinatinėje srityje, kurioje abiem* pošakniams *galioja*

$$\alpha_\vartheta^2 - \frac{\alpha_\varphi^2}{\sin^2\vartheta} > 0 \qquad ir \qquad 2m\bigl(E - V(r)\bigr) - \frac{\alpha_\vartheta^2}{r^2} > 0 \tag{9.14}$$

   ir fiksuoti abiejų šaknų ženklai bei azimuto šaka, tai duoda sprendinį trimis kvadratūromis kiekvienam $\alpha = (E,\alpha_\vartheta,\alpha_\varphi)$. Tai pilnasis *integralas: mišriųjų išvestinių determinantas yra*

$$\det\frac{\partial^2 W}{\partial(r,\vartheta,\varphi)\,\partial(E,\alpha_\vartheta,\alpha_\varphi)} = \frac{m\,\alpha_\vartheta}{p_r p_\vartheta} \neq 0. \tag{9.15}$$

3. Konstantos. *Jas išreiškia 3.16 teiginio judesio kiekio momentas $\mathbf L = \mathbf q \times \mathbf p$: kiekviename taške $(q,\nabla W)$ galioja $\alpha_\varphi = L_3$ ir $\alpha_\vartheta^2 = |\mathbf L|^2$.*

Įrodymas. Įrašę W į (9.12) ir padauginę iš $2mr^2\sin^2\vartheta$, išskiriame $(W'_\varphi)^2$ kaip vien (r,ϑ) funkciją, todėl W'_φ yra konstanta α_φ. Padauginę vietoj to iš $2mr^2$, lygybę $H(q,\nabla W) = E$ paverčiame

$$r^2\Bigl[(W'_r)^2 - 2m\bigl(E - V(r)\bigr)\Bigr] + \Bigl[(W'_\vartheta)^2 + \frac{\alpha_\varphi^2}{\sin^2\vartheta}\Bigr] = 0,$$

čia pritaikėme $W_\varphi' = \alpha_\varphi$. Pirmasis dėmuo priklauso tik nuo r, antrasis – tik nuo ϑ, todėl ši lygtis tapatingai galioja tada ir tik tada, kai antrieji skliaustai lygūs konstantai α_ϑ^2, o pirmieji – $-\alpha_\vartheta^2/r^2$. Tai (9.13). Kiekvienas žingsnis apgręžiamas; taip gauname atvirkštinį teiginį. Formulei (9.15) diferencijuojame $p_r = W_r'$, $p_\vartheta = W_\vartheta'$ ir $p_\varphi = \alpha_\varphi$: paskutinė matricos eilutė yra $(0,0,1)$, o virš jos esantis 2×2 blokas – viršutinė trikampė matrica su įstrižainės elementais $\partial p_r/\partial E = m/p_r$ ir $\partial p_\vartheta/\partial \alpha_\vartheta = \alpha_\vartheta/p_\vartheta$.

Galiausiai, apibendrintieji impulsai nėra Dekarto komponentės, todėl pirmiausia reikia atkurti Dekarto impulsą $\mathbf{p}$. Tegul e_r, e_ϑ ir e_φ yra ortonormuotos sferinės kryptys. Tada $\partial\mathbf{q}/\partial r = e_r$, $\partial\mathbf{q}/\partial\vartheta = re_\vartheta$ ir $\partial\mathbf{q}/\partial\varphi = r\sin\vartheta\, e_\varphi$, todėl 4.1 teiginio taisyklė $p_j = \mathbf{p}\cdot\partial\mathbf{q}/\partial q_j$ duoda

$$\mathbf{p} = p_r e_r + \frac{p_\vartheta}{r}e_\vartheta + \frac{p_\varphi}{r\sin\vartheta}e_\varphi, \qquad \mathbf{L} = re_r\times\mathbf{p} = p_\vartheta e_\varphi - \frac{p_\varphi}{\sin\vartheta}e_\vartheta.$$

Kadangi $e_3\cdot e_\varphi = 0$ ir $e_3\cdot e_\vartheta = -\sin\vartheta$, gauname $L_3 = p_\varphi = \alpha_\varphi$. Be to, $|\mathbf{L}|^2 = p_\vartheta^2 + p_\varphi^2/\sin^2\vartheta$, o pagal pirmąją (9.13) lygtį tai yra α_ϑ^2. ∎

Taigi atskyrę kintamuosius radome tris judėjimo konstantas – E, $|\mathbf{L}|^2$ ir L_3 – kaip pilnojo integralo parametrus. Pagal §9.2 pilnojo integralo parametrai pastovūs kiekviename jo aprašomame judėjime. Sferinės koordinatės atskiria kiekvienos centrinės jėgos kintamuosius.

9.4 Veiksmas ir kampas vienam laisvės laipsniui

Užuot reikalavę, kad naujasis hamiltonianas būtų nulinis, galime prašyti, kad jis priklausytų tik nuo naujojo impulso. Tada naujasis impulsas pastovus, o naujoji padėtis kinta pastoviu greičiu. Vienam laisvės laipsniui tai galime padaryti visoje uždarų orbitų srityje iškart, ne tik viename lanke. Generuojančiosios funkcijos čia nenaudosime. Koordinates sukonstruosime tiesiogiai iš laiko ir energijos. Visame šiame skyriuje

$$H = \frac{p^2}{2m} + V(q), \qquad V\in C^\infty(\mathbb{R}), \quad m>0,$$

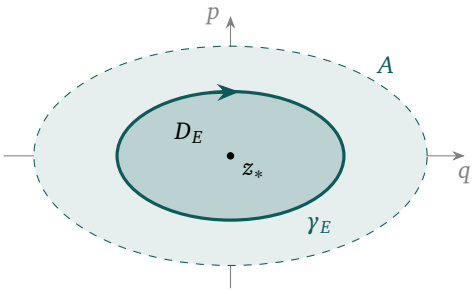
o tai apima osciliatorių ir švytuoklę. Toliau apibrėžtas *veiksmo kintamasis* I nėra judėjimo veikimas (3 paskaita), nors anglų kalboje abu tradiciškai vadinami tuo pačiu žodžiu *action*.

Apibrėžimas 9.5 (Periodinių orbitų žiedas). Tegul $z_*\in\mathbb{R}^2$ ir $H(z_*) = E_0$. Atvira aibė A, kuriai $z_*\notin A$, yra *periodinių orbitų žiedas aplink* z_* *virš* (E_0, E_1), jei

1. $\mathrm{d}H \neq 0$ aibėje A;
2. kiekvienam $E\in(E_0,E_1)$ lygio aibė $\gamma_E = A\cap H^{-1}(E)$ yra viena X_H periodinė orbita, ir šios orbitos užpildo A;
3. kiekviena γ_E yra paprastoji uždara kreivė, kurios apribotai atvirai sričiai D_E galioja $D_E\subseteq A\cup\{z_*\}$ ir $H<E$ aibėje D_E.

Tokios sritys įprastos. Tegul q_* yra V kritinis taškas, kuriam $V''(q_*)>0$. Pagal 1.15 teiginį, taikomą lygčiai $\ddot q = -V'(q)/m$, kurios energija yra H/m, egzistuoja $a<q_*<b$ ir $\varepsilon>0$, kad kiekvienam $V(q_*)<E<V(q_*)+\varepsilon$ lygio $H=E$ dalis virš (a,b) yra viena periodinė orbita: dvi šakos $p=\pm\sqrt{2m(E-V)}$ virš $[q_-(E), q_+(E)]$. Tai paprastosios uždaros kreivės, sudėtos viena kitos viduje; $H<E$ yra griežtai kiekvienos viduje, o $\mathrm{d}H = (V', p/m)$ jose niekur nelygus nuliui. Kartu jos sudaro periodinių orbitų žiedą aplink $(q_*,0)$.

Teiginys 9.6 (Orientacija ir plotas). *Periodinių orbitų žiede srautas apeina* γ_E *plokštumoje*



9.1 pav.: Periodinių orbitų žiedas A aplink z_* (šviesi spalva, be taško z_*). Lygio kreivės γ_E jį užpildo, o kiekviena γ_E apriboja sritį D_E (tamsesnė), kurioje $H < E$. Rodyklė rodo srauto kryptį.

(q, p) pagal laikrodžio rodyklę, *ir*

$$\oint_{\gamma_E} p\,\mathrm{d}q = \operatorname{area}(D_E) > 0. \tag{9.16}$$

Įrodymas. Kreivėje γ_E turime $H = E$, o $H < E$ aibėje D_E, todėl nenulinis ∇H, statmenas lygio kreivei, negali būti nukreiptas į D_E vidų: žengus į vidų jo kryptimi, H pakiltų virš E. Taigi jis nukreiptas *į išorę*. Greitis yra $X_H = J\nabla H$ (6.1), o $J = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ *yra* ketvirčio apsisukimo sukimas pagal laikrodžio rodyklę: $(a, b) \mapsto (b, -a)$. Taigi γ_E liestinė yra pagal laikrodžio rodyklę pasukta išorinė normalė; tokia ir apėjimo kryptis. Tai bendrasis 6.1 pav. apėjimo pagal laikrodžio rodyklę pavidalas. Aštuntojoje paskaitoje (8) apskaičiavome kilpos integralą abiem orientacijoms: pagal (8.12) integralas $\oint p\,\mathrm{d}q$, einant prieš laikrodžio rodyklę, lygus neigiamam apribotam plotui, o einant pagal laikrodžio rodyklę – teigiamam. ∎

Apibrėžimas 9.7 (Veiksmo kintamasis)**.** Periodinių orbitų žiede

$$I(E) = \frac{1}{2\pi}\oint_{\gamma_E} p\,\mathrm{d}q = \frac{\operatorname{area}(D_E)}{2\pi}. \tag{9.17}$$

Osciliatorius parodo visą konstrukciją aiškiomis formulėmis. Kai $H = p^2/2m + \frac{1}{2}m\nu^2 q^2$, kiekvienas lygis $E > 0$ yra elipsė aplink koordinačių pradžią, todėl $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ yra vienas periodinių orbitų žiedas virš $(0, \infty)$. Aštuntojoje paskaitoje (8) apskaičiavome $\oint p\,\mathrm{d}q = 2\pi E/\nu$ (8.13), todėl

$$I = \frac{E}{\nu}, \qquad T = 2\pi\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}E} = \frac{2\pi}{\nu}. \tag{9.18}$$

Periodas nepriklauso nuo energijos, o T ir $\mathrm{d}I/\mathrm{d}E$ ryšį kita teorema įrodys bendruoju atveju. Dešinysis posūkio taškas yra $q = \sqrt{2E/m\nu^2}$, o skaičiuodami laiką nuo jo, gauname kampą $\varphi = \nu t$, todėl

$$q = \sqrt{\frac{2I}{m\nu}}\cos\varphi, \qquad p = -\sqrt{2m\nu I}\sin\varphi.$$

Šio atvaizdavimo Jakobio determinantas yra 1, o šiomis koordinatėmis $H = \nu I$ ir $\dot\varphi = \nu$. Teorema tokias pačias koordinates sukonstruoja kiekvienam periodinių orbitų žiedui: kampas yra pakeisto mastelio laikas, o veiksmas – pakeisto mastelio energija.

Teorema 9.8 (Veiksmas ir kampas vienam laisvės laipsniui · *įrodyta remiantis T1, T5 (cituojama)*)**.** *Tegul $H = p^2/2m + V(q)$, A – periodinių orbitų žiedas virš (E_0, E_1), o $T(E)$ – γ_E periodas. Tada*

1. *T ir I yra C^∞ klasės ir*
$$I'(E) = \frac{T(E)}{2\pi} > 0, \tag{9.19}$$
todėl I griežtai didėja ir turi C^∞ klasės atvirkštinę funkciją $I \mapsto E(I)$;
2. *kiekviena γ_E turi tiksliai vieną* dešinįjį posūkio tašką, *kuriame $p = 0$ ir $V'(q) > 0$. Tegul $\varphi = 2\pi t/T(E)$, kur $t \in [0, T(E))$ yra laikas nuo paskutinio judėjimo perėjimo per tą tašką. Tada atvaizdavimas $(\varphi, I) \mapsto (q, p)$ yra kanoninis kiekvienoje kampo φ šakoje, ir šiomis koordinatėmis*
$$H = E(I), \qquad \dot I = 0, \qquad \dot\varphi = \nu(I) := \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}I} = \frac{2\pi}{T(E)}. \tag{9.20}$$

Atskiru atveju $T(E) = 2\pi\,\mathrm{d}I/\mathrm{d}E$.

Įrodymas. Esminis žingsnis yra (9.21): laikas ir energija yra žiedo koordinatės, kurių Jakobio determinantas lygus 1, o veiksmas ir kampas tik pakeičia jų mastelius. Ankstesni žingsniai užtikrina, kad šios koordinatės būtų gerai apibrėžtos.

Posūkio taškai. Sekime judėjimą aplink γ_E. Kur $p = 0$, turime $V(q) = E$, o $\dot p = -V'(q) \neq 0$, nes $\mathrm{d}H = (V', p/m)$ aibėje A nelygus nuliui. Todėl p keičia ženklą kiekviename savo nulyje: iš $+$ į $-$, kur $V' > 0$, ir iš $-$ į $+$, kur $V' < 0$. Judėjimas periodinis, todėl q negali be galo didėti ar mažėti; yra abiejų tipų nulių, ir jie kaitaliojasi. Imkime nulį ties $q = b$, kuriam $V'(b) > 0$, ir kitą nulį ties $q = a$. Tarp jų $p < 0$, todėl $a < b$, o $V = E - p^2/2m < E$ intervale (a, b). Po a judėjimas eina dešinėn su $p > 0$, kol p vėl tampa nuliu taške, kuriame $V = E$; pirmasis toks taškas į dešinę nuo a yra b. Taigi γ_E kerta ašį $p = 0$ tiksliai dviejuose taškuose, o $\sigma(E) = (b, 0)$ yra vienintelis dešinysis posūkio taškas. Žymėkime $b = q_+(E)$.

Skerspjūvis. Fiksuokime $E' \in (E_0, E_1)$. Kadangi $V'(q_+(E')) \neq 0$, pagal neišreikštinės funkcijos teoremą egzistuoja C^∞ klasės funkcija g taško E' aplinkoje, kuriai $V(g(E)) = E$ ir $g(E') = q_+(E')$. Kai E artimas E', taškas $(g(E), 0)$ priklauso atvirai aibei A ir tenkina $H = E$, todėl priklauso γ_E, o $V'(g(E)) > 0$ dėl tolydumo: tai $\sigma(E)$. Taigi σ yra C^∞ klasės aibėje (E_0, E_1), $H(\sigma(E)) = E$, o σ kiekvieną γ_E kerta tiksliai vieną kartą.

Periodas. Tegul $\Phi(t, E) = \varphi_t(\sigma(E))$; pagal 1.8 teoremą šis atvaizdavimas yra C^∞ klasės. Žymėkime Φ_p jo p komponentę. Fiksuotam E' funkcijos $\Phi_p(\cdot, E')$ nuliai intervale $[0, T(E')+\delta]$, kai $\delta > 0$ mažas, yra 0, laiko momentas t_-, kuriuo judėjimas pasiekia kairįjį posūkio tašką, ir $T(E')$; visi jie paprastieji, nes ten $\partial_t \Phi_p = -V'(q) \neq 0$.

Už mažų intervalų apie šiuos tris momentus $\left|\Phi_p(t, E')\right|$ aprėžtas iš apačios teigiama konstanta, nes jis tolydus ir nenulinis uždaroje aprėžtoje laiko momentų aibėje. Dėl tolydumo tas pats galioja E, artimiems E'. Taigi tokiems E funkcijos $\Phi_p(\cdot, E)$ nuliai intervale $[0, T(E') + \delta]$ yra 0, vienas prie t_- ir vienas prie $T(E')$, kiekvienas ten vienintelis. Pagal neišreikštinės funkcijos teoremą paskutinysis yra C^∞ klasės E funkcija.

Prie t_- esančiame nulyje V' ženklas tebėra neigiamas, o prie $T(E')$ – teigiamas. Taigi judėjimas pirmą kartą grįžta į savo dešinįjį posūkio tašką $\sigma(E)$ vėlesniuoju iš šių momentų; vadinasi, tai yra $T(E)$, o T yra C^∞ klasės.

Laikas ir energija kaip koordinatės. Rašykime $w = \partial\Phi/\partial E$. Kadangi tapatingai $H \circ \Phi = E$, turime $\nabla H \cdot w = 1$, o $\partial\Phi/\partial t = X_H$. Todėl
$$\det\left[X_H \mid w\right] = \det \begin{bmatrix} H_p & w_1 \\ -H_q & w_2 \end{bmatrix} = H_p w_2 + H_q w_1 = \nabla H \cdot w = 1. \tag{9.21}$$

Pagal 9.5 apibrėžimą Φ bijektyviai atvaizduoja atvirą aibę $R = \{(t, E) : E_0 < E < E_1,\ 0 < t < T(E)\}$ į A be kreivės σ: skirtingi E duoda skirtingas orbitas, nes $H \circ \Phi = E$, o vienoje

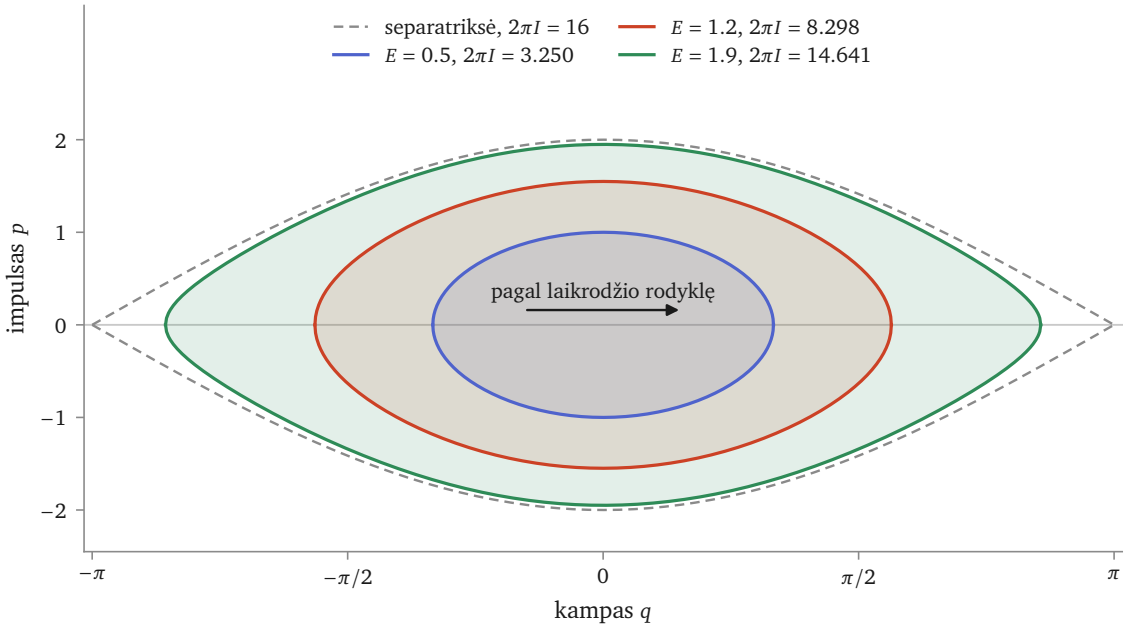
orbitoje $t \in (0, T(E))$ kiekvieną tašką, išskyrus $\sigma(E)$, pasiekia tiksliai vieną kartą. Jo Jakobio determinantas yra $1 \neq 0$, todėl tai difeomorfizmas, o σ, kreivė ašyje $p = 0$, turi nulinį plotą. Taigi kai $E_0 < E < E' < E_1$, pagal kintamųjų keitimo formulę

$$\operatorname{area}(D_{E'}) - \operatorname{area}(D_E) = \operatorname{area}\bigl(\Phi(R \cap \{E < e < E'\})\bigr) = \int_E^{E'} \int_0^{T(e)} \mathrm{d}t\,\mathrm{d}e = \int_E^{E'} T(e)\,\mathrm{d}e,$$

iš čia $\mathrm{d}(\text{area})/\mathrm{d}E = T(E)$ ir (9.19). Kadangi T yra C^∞ klasės ir teigiamas, toks ir I', o I yra C^∞ klasės didėjanti bijekcija į savo atvaizdą.

Kampui sukonstruoti apibrėžkime $\varphi = 2\pi t/T(E)$ aibėje $\Phi(R)$ ir $\varphi = 0$ aibėje σ; tai kampas moduliu 2π. Nagrinėkime $(\varphi, I) \mapsto (t, E) = \bigl(\varphi T(E(I))/2\pi, E(I)\bigr) \mapsto \Phi(t, E)$. Pirmajam atvaizdavimui galioja $\partial t/\partial\varphi = T/2\pi$, $\partial E/\partial\varphi = 0$ ir $\partial E/\partial I = \mathrm{d}E/\mathrm{d}I = 2\pi/T$ pagal (9.19), todėl jo Jakobio determinantas $(T/2\pi)(2\pi/T) = 1$. Šį atvaizdavimą sudėję su Φ, kurio determinantas 1 pagal (9.21), gauname determinantą 1. Kai $n = 1$, tai 8.2 teoremos sąlyga $\{q, p\} = 1$, todėl atvaizdavimas kanoninis. Kadangi H pastovus kiekvienoje orbitoje ir lygus $E(I)$, Hamiltono lygtys naujomis koordinatėmis yra $\dot\varphi = \partial H/\partial I = \mathrm{d}E/\mathrm{d}I$ ir $\dot I = -\partial H/\partial\varphi = 0$; $\varphi = 2\pi t/T$ kinta greičiu, lygiu tiksliai $2\pi/T$, kaip ir turi būti. ■

Osciliatoriaus periodas nepriklauso nuo energijos. Švytuoklės periodas priklauso.



9.2 pav.: Dydis $2\pi I$ kaip apribotas plotas trims švytuoklės svyravimams, palygintiems su separatrikse. Orbitos apeinamos pagal laikrodžio rodyklę (9.6 teiginys), todėl $\oint p\,\mathrm{d}q$ yra + nuspalvintas plotas. Trys skaičiai apskaičiuoti pavaizduotų kreivių kvadratūromis.

Pavyzdys 9.9 (Švytuoklė: baigtinis veiksmas ir begalinis periodas)**.** Tegul $H = \frac{1}{2}p^2 + 1 - \cos q$ – pirmosios paskaitos (1) normavimas ((1.12): centras ties $E = 0$, separatriksė ties $E = 2$). Kai $0 < E < 2$, aibė $\gamma_E = \{|q| < \pi,\ H = E\}$ yra uždara kreivė $p = \pm\sqrt{2(E - 1 + \cos q)}$ virš $|q| \le q_+(E) = \arccos(1 - E)$; joje $\mathrm{d}H = (\sin q, p)$ niekur nelygus nuliui, nes $p = 0$ tik ties $q = \pm q_+$, kur $0 < q_+ < \pi$ ir $\sin q_+ \neq 0$. Apribotoje srityje $\{|q| < \pi,\ H < E\}$ yra koordinačių pradžia, o kreivės sudėtos viena kitos viduje. Taigi svyravimai sudaro periodinių orbitų žiedą aplink $(0, 0)$ virš $(0, 2)$, ir 9.8 teorema jam galioja visam.

Separatriksė $p = \pm 2\cos(q/2)$, $|q| \le \pi$, riboja sritį $\{|q| < \pi,\ H < 2\}$, kurios plotas $\int_{-\pi}^{\pi} 4\cos(q/2)\,\mathrm{d}q = 16$. Ši sritis yra didėjanti D_E sąjunga. Todėl kai $E \uparrow 2$, srities D_E plotas didėja iki 16, ir

$$I(E) \ \uparrow\ \frac{16}{2\pi} = \frac{8}{\pi} \approx 2.5465\ :$$

ties separatrikse veiksmas turi *baigtinę* ribą (9.2 pav.). Periodas – ne: pirmojoje paskaitoje (1) radome $T(E) = 4K(k)$ su $k^2 = E/2$ (1.14); šis periodas logaritmiškai diverguoja, kai $E \uparrow 2$ (1.15). Pagal (9.19) tas periodas yra $2\pi\,\mathrm{d}I/\mathrm{d}E$.

Ties separatrikse diverguoja ne veiksmas, o jo nuolydis $\mathrm{d}I/\mathrm{d}E$.

Santrauka.

- *Klausimas.* Funkcija F_2, paverčianti naująjį hamiltonianą $K = H + \partial F_2/\partial t$ nuliu, išsprendžia judėjimą; jos sąlyga yra Hamiltono–Jakobio lygtis $\partial_t S + H(q, \partial_q S, t) = 0$ (9.1).
- *Judėjimai.* Pilnasis integralas $S(q, \alpha, t)$, kuriam $\det(\partial^2 S/\partial q\,\partial\alpha) \neq 0$, duoda judėjimus pagal $\partial S/\partial\alpha = \beta$ ir $p = \partial S/\partial q$ (9.2 teorema). Laikomas F_2, jis duoda $K = 0$, o (α, β) yra pastovios naujosios koordinatės.
- *Atskyrimas.* Nuo laiko nepriklausančiam H turime $S = W - Et$. Centrinės jėgos kintamieji atskiriami sferinėmis koordinatėmis; gaunamos konstantos yra E, $|\mathbf{L}|^2$ ir L_3 (9.4 teiginys).
- *Veiksmas ir kampas.* Hamiltoniano $H = p^2/2m + V$ periodinių orbitų žiede veiksmas $I = \frac{1}{2\pi}\oint p\,\mathrm{d}q$ ir kampas φ yra kanoninės koordinatės, kuriomis $H = E(I)$, o judėjimas yra tolygus sukimasis su $T = 2\pi\,\mathrm{d}I/\mathrm{d}E$ (9.8 teorema). Švytuoklės veiksmas ties separatrikse, kur periodas diverguoja, tebėra baigtinis: $8/\pi$.
- *Toliau.* Konstantos L_3 ir $|\mathbf{L}|^2$ kyla iš sukimų; dešimtojoje paskaitoje (10) simetrijų grupę tiesiogiai paversime tvariaisiais dydžiais, nieko nespręsdami. Dvyliktojoje paskaitoje (12) integralus $I = \frac{1}{2\pi}\oint p\,\mathrm{d}q$, po vieną uždarą kreivę, imsime kaip integruojamosios sistemos veiksmus.

Literatūra

Arnold, *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, §46 (p. 248–257: veikimo funkcija), §47A (p. 258: $\mathbf{p}\,\mathrm{d}\mathbf{q} - \mathbf{P}\,\mathrm{d}\mathbf{Q} = \mathrm{d}S$ su mūsų ženklais), §47B (p. 260–261: Jakobio teorema ir jos įrodymas), §47C (p. 261–265: kintamųjų atskyrimas) ir §50B (p. 280–282: veiksmo ir kampo kintamieji vienam laisvės laipsniui, osciliatoriaus ir švytuoklės pavyzdžiai). Jo ω yra $\mathrm{d}p \wedge \mathrm{d}q$, o §50B naudojama (p, q) plokštuma, todėl jo orientacijos skiriasi nuo mūsų; naudojami tik jo teiginiai. Marsden ir Ratiu, *Introduction to Mechanics and Symmetry*, §7.9, 7.9.3 teorema (p. 213): 9.2 teorema pavidalu „S perneša X_H į pusiausvyrą“. Tong, *Lectures on Classical Dynamics*, §4.5 (p. 105–112: veiksmo ir kampo kintamieji) ir §4.7 (p. 121–125: Hamiltono–Jakobio lygtis).